

Estructuras de Datos



Unidad 3: Arreglos uni y multidimensionales

Problema

- Software que maneje la ocupación de aulas en UNA HUR



Problema

- ¿Cómo almacenamos la cantidad de alumnos en cada aula si tenemos 10 aulas?
- ¿Qué tipo de variable usamos?

Problema

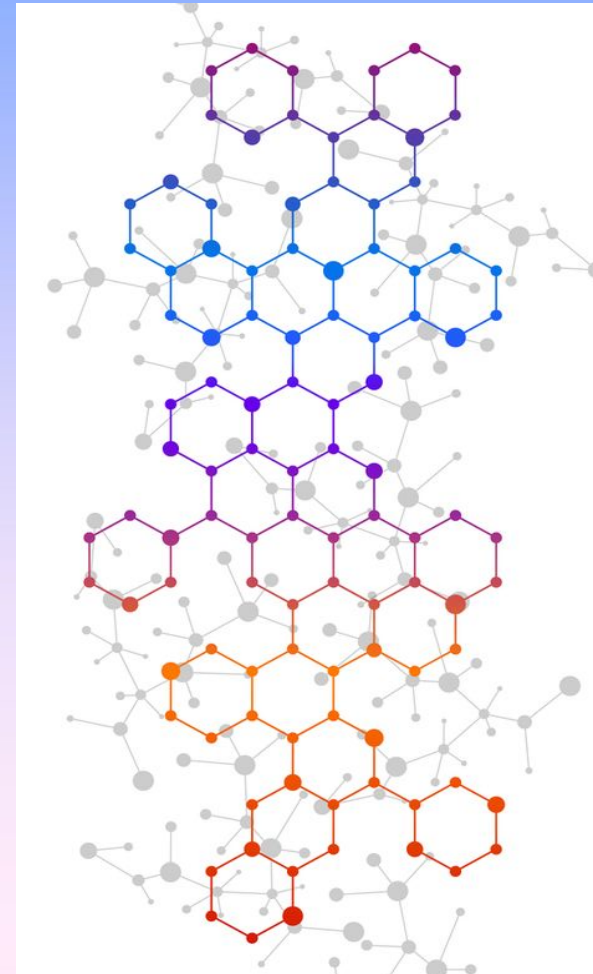
- ¿Cómo almacenamos la cantidad de alumnos en cada aula si tenemos 10 aulas?
- ¿Qué tipo de variable usamos?
- ¿Qué pasa si tengo N aulas?

Colecciones

- Tipo de variable que contiene un conjunto de elementos
- Estructura de datos
 - Conjunto de elementos organizados
 - Conjunto de operaciones
 - Eficiencia y uso

Colecciones: Características y clasificación

- Según tipo de elementos
 - Homogeneas
 - Heterogeneas
- Según organización
 - Ordenadas
 - Desordenadas
- Según forma de almacenamiento
 - Estáticas (Contiguas)
 - Dinámicas (Enlazadas)



Colecciones: Arreglos

- Homogeneos: Conjunto de datos del mismo tipo
- Estáticos: Tamaño fijo y contiguos en memoria
- Ordenados: Elementos indexados con posición

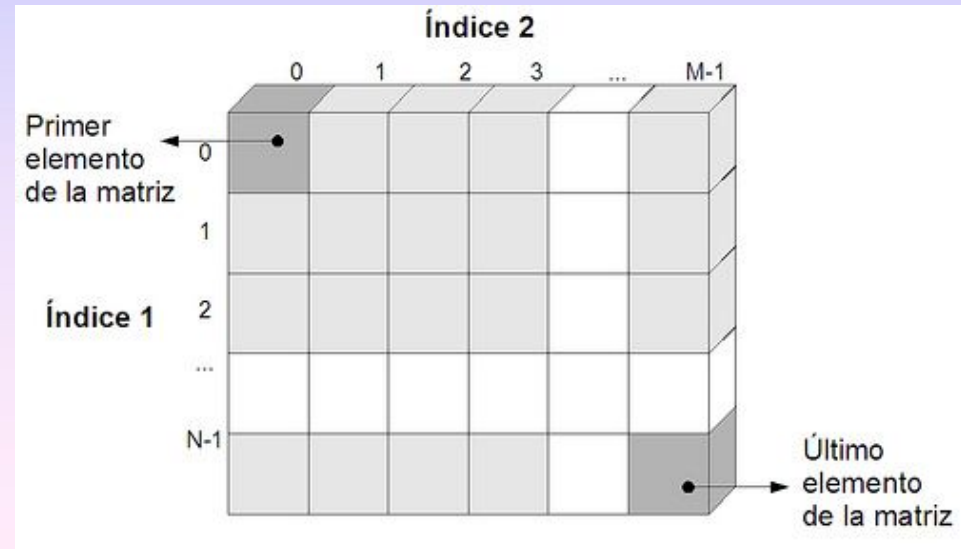


Arreglos: Operaciones básicas

- Crear arreglo:
 - Número de elementos (tamaño)
 - Número de dimensiones
 - Tipo de dato
- Acceder a elementos
- Modificar elementos
- Recorrer

Arreglos

- Clasificación según número de dimensiones
 - Unidimensionales (vectores)
 - Bidimensionales (matrices)
 - Multidimensionales



Arreglos: Declaración

- Tipo 'array' de paquete numpy
 - `vector = np.zeros(5,int)`
`np.empty(5,int)`
`np.full(5,int)`
 - `vector = np.array([1 , 4 , 2 , 8 , 12])`
 - `matriz = np.zeros((5,3),int)`
`#empty / full`
 - `matriz = np.array([[1 , 4 , 2] , [10 , 8 , 12]])`

Problema

- ¿Cómo almacenamos la cantidad de alumnos en cada aula si tenemos M aulas?

Problema

- ¿Cómo podemos representar un piso de un edificio con M aulas?
- ¿Cómo podemos representar un edificio de N pisos con M aulas cada uno?

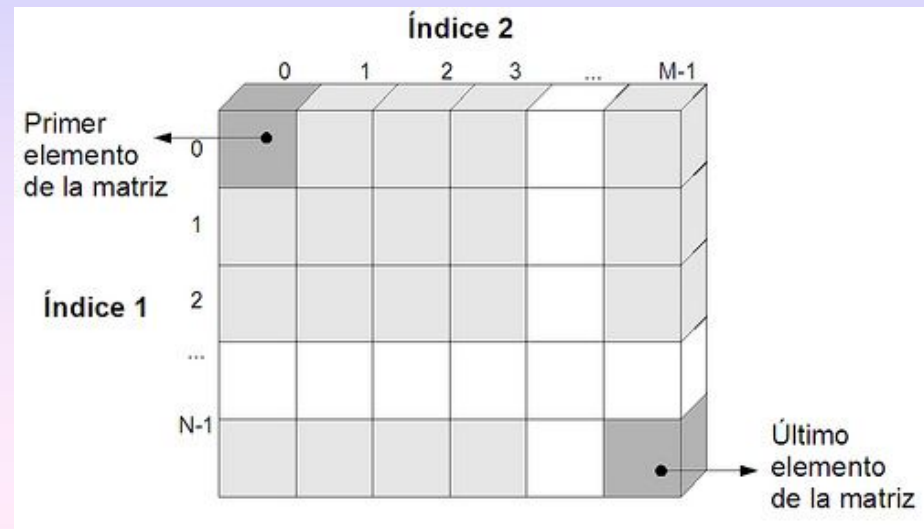
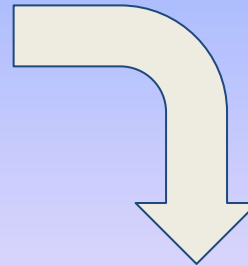
Problema

- ¿Cómo podemos representar un piso de un edificio con M aulas?
- ¿Cómo podemos representar un edificio de N pisos con M aulas cada uno?

Abstracción!!!!



Abstracción

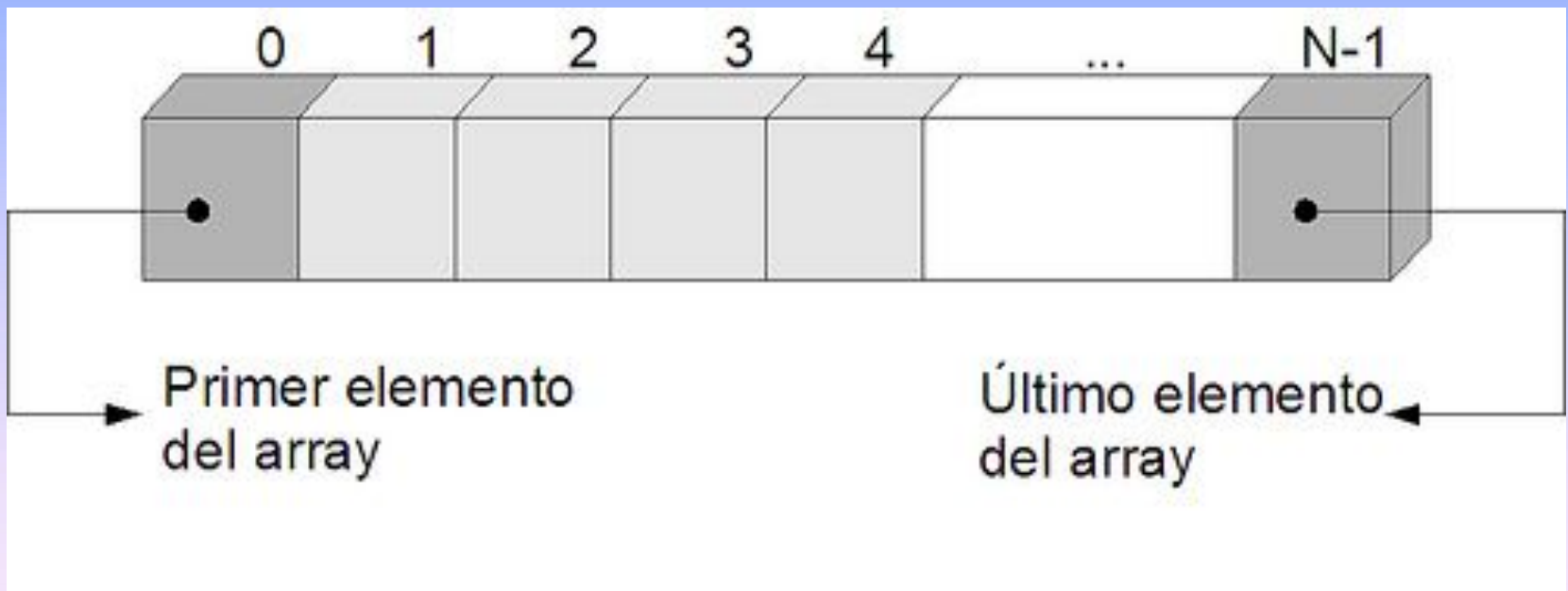


Problema

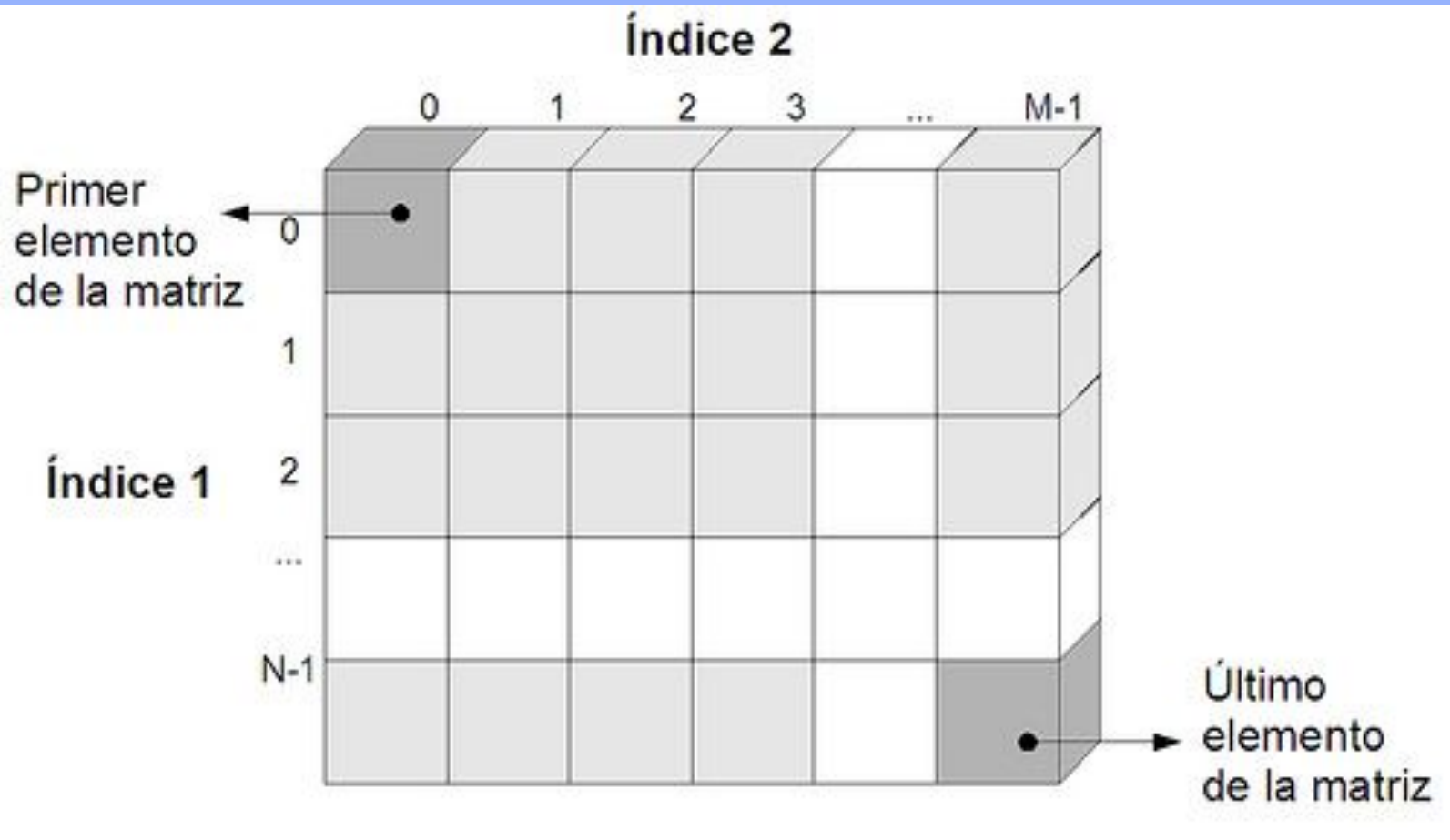
- ¿Cómo podemos representar un piso de un edificio con M aulas?
- ¿Cómo podemos representar un edificio de N pisos con M aulas cada uno?
- **¿Podemos representar información de ubicación de las aulas en el edificio?**



Arreglos: Indexación



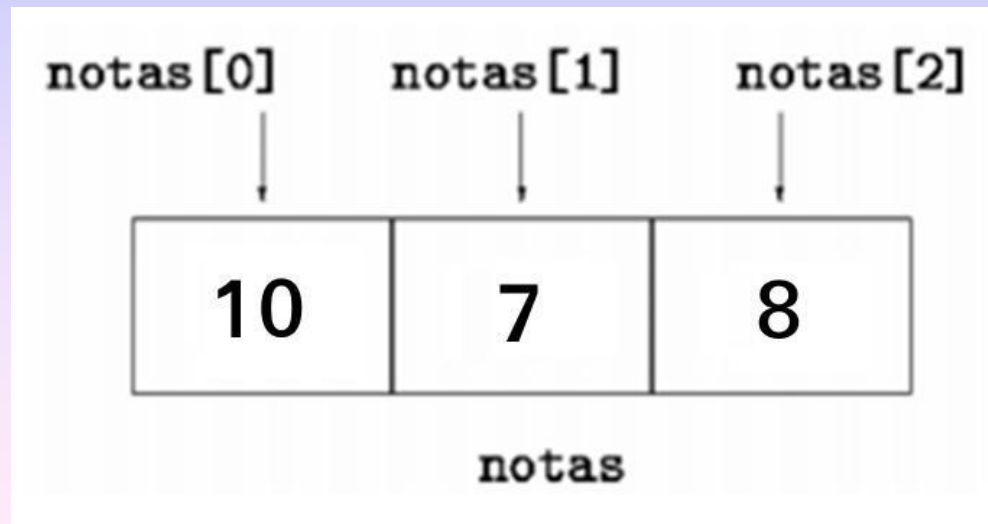
Arreglos: Indexación



Arreglos: Indexación

Acceso / Asignación (Usando índice o posición):

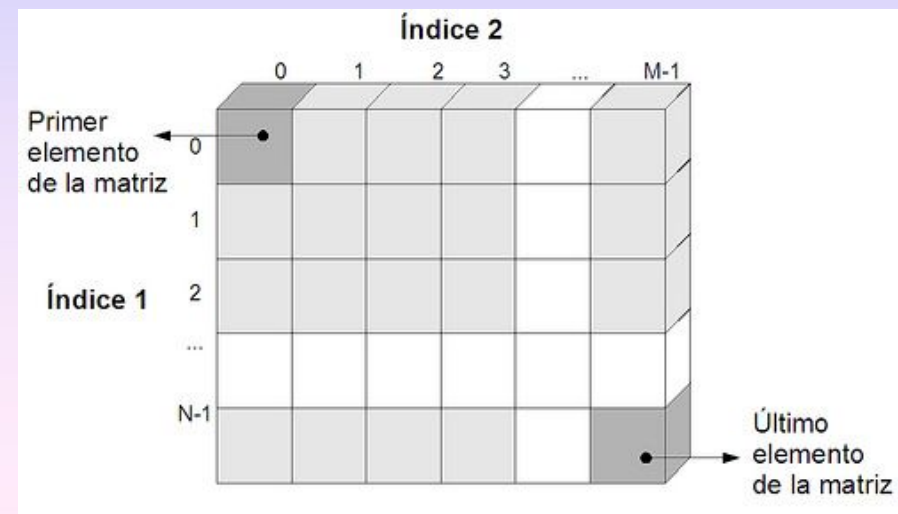
- `v[0]` = Primer elemento
- `notas = np.array([10,7,8])`



Arreglos: Indexación

Acceso / Asignación (Usando índice o posición):

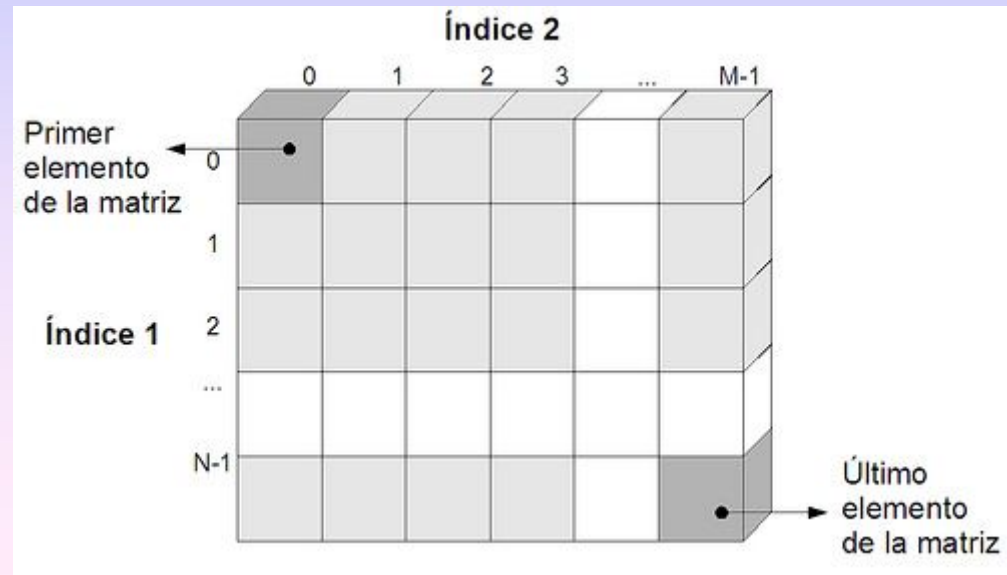
- `vector[1]` = Elemento posición 1 (segundo)
- `vector[1:4]` = Posiciones 1, 2 y 3
- `matriz[2]` = Fila 2 completa
- `matriz[2][1]` = Elemento en fila 2, columna 1





Arreglos: Tamaño

- `len(vector)` -> Cantidad de elementos
- `matriz.shape` -> Dimensiones
- `len(matriz)` -> Número de filas
- `len(matriz[0])` -> Número de columnas



Arreglos

- Recorrer / iterar un arreglo:
 - Elementos directos
`for elemento in vector:`
 - Usando indices con range
`for indice in range(len(vector)):`
`for indice in reversed(range(len(vector))):`

Arreglos

- Cuestiones técnicas a tener en cuenta
 - Arreglos se pasan por parámetros por referencia
 - Al igualar arreglos no se crea uno nuevo
 - Cuidado con los índices negativos

Arreglos de caracteres vs String

- Arreglo de caracteres
 - `vc = np.zeros((5),str)`
 - `vc = np.array(['h' , 'o' , 'l' , 'a'])`
- str en Python
 - Indexadas (Iterables)
 - Inmutables